

Mein Titel

Tim Jaschik

July 31, 2025

ABSTRACT. – Kurze Beschreibung . . .

Contents

1	Grundlagen	2
1.1	Formalismen	2
1.2	Koordinaten, Zwangsbedingungen und Zwangskräfte	22
1.3	Kanonische Transformationen und Invarianten	29

1 Grundlagen

1.1 Formalismen

Concept CM-K25c-09-01 (Alembert Prinzip). Gegeben sei ein System aus N Massenpunkten, auf die Zwangskräfte $\vec{Z}_i$ wirken. Nach dem d'Alembert-Prinzip verschwindet die Summe der von den $\vec{Z}_i$ verrichteten *virtuellen* Arbeit:

$$\delta W = \sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Virtuelle Verrückung $\delta \vec{r}_i$

- infinitesimal klein,
- verträglich mit allen Zwangsbedingungen,
- *zeitlos* ($\delta t = 0$): während $\delta \vec{r}_i$ werden die ZB nicht verletzt.

Remark CM-K25c-09-02 (Alembert Prinzip h d rheonomische ZB). Bei zeitabhängigen (rheonomischen) ZB gilt zwar immer $\vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$, doch die *reale* Arbeit $\vec{Z}_i \cdot d\vec{r}_i$ kann ungleich Null sein.

Concept CM-K25c-09-04 (Herleitung der d'Alembert-Gleichungen). Aus den Newton'schen Gleichungen

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i + \vec{Z}_i, \quad i = 1, \dots, N,$$

folgt nach Skalarprodukt mit $\delta \vec{r}_i$ und Summation:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

Dies ist die *d'Alembert-Gleichung*

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Concept CM-K25c-09-05 (Übergang zur Bewegungsgleichung für generelle Koordinaten). Seien k holonome ZB vorhanden ($n = M - k$ unabhängig). Schreibe

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t) \implies \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j.$$

Einsetzen in die d'Alembert-Gleichung liefert

$$\sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j = 0.$$

Da die δq_j unabhängig sind, muss jede Klammer verschwinden:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Dies sind n Bewegungsgleichungen für die unabhängigen Koordinaten q_j – ohne explizite Zwangskräfte. Sie bilden den Ausgangspunkt der Lagrange’schen Formulierung.

Concept CM-K25c-09-07 (Rezept: Bewegungsgleichungen aus der d’Alembert-Gleichung).
Vorgehen

1. Schreibe die d’Alembert-Gleichung in kartesischen Koordinaten

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

2. Drücke alle kartesischen Koordinaten $\vec{r}_i$ mittels der unabhängigen generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ (und ggf. t) aus; ersetze entsprechend $\delta \vec{r}_i$.
3. Setze die (linear unabhängigen) Koeffizienten der Variationen δq_j gleich Null. Dies liefert n Bewegungsgleichungen für $q_1(t), \dots, q_n(t)$ ohne explizite Zwangskräfte.

Concept CM-K25c-09-08 (Gleichgewichtsprinzip). Im statischen Gleichgewicht gilt $\ddot{\vec{r}}_i = 0$. Die d’Alembert-Gleichung reduziert sich auf

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

Damit verschwindet die virtuelle Arbeit aller äußeren Kräfte im Gleichgewicht.

Concept CM-K25c-09-09 (Bestimmung von Zwangskräften über ein virtuelles Zusatzsystem). Soll eine bestimmte Zwangskraft $\vec{Z}^*$ berechnet werden, behandelt man sie gedanklich als *eingeprägte* (äußere) Kraft; die zugehörige ZB ist damit vorübergehend aufgehoben. Das System erhält dadurch einen zusätzlichen Freiheitsgrad. Die d’Alembert-Gleichung liefert nun eine weitere Bedingung, aus der $\vec{Z}^*$ (als unbekannte eingeprägte Kraft) algebraisch bestimmt werden kann. Auf diese Weise lässt sich die gesuchte Zwangskraft ermitteln, ohne alle anderen Reaktionskräfte explizit zu kennen.

Concept CM-K25c-09-11 (Zwangskräfte als Normalenkräfte und Ursprung des d’Alembert-Prinzips).
Erfahrungstatsache

Für einen Massenpunkt, dessen Bewegung durch eine *holonome* Zwangsbedingung

$$f(\vec{r}, t) = 0$$

eingeschränkt ist, gilt empirisch

$$\boxed{\vec{Z} = m\ddot{\vec{r}} - \vec{F} = \lambda(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \nabla_{\vec{r}} f(\vec{r}, t)}$$

mit einem skalar-wertigen Lagrange-Multiplikator λ . Da $\nabla_{\vec{r}} f$ senkrecht auf der Fläche $f = \text{const}$ steht, wirkt die Zwangskraft *normal* auf die Bahnfläche.

Folgerung

Virtuelle Verrückungen $\delta \vec{r}$ sind tangential zur Bahnfläche und erfüllen

$$\nabla_{\vec{r}} f \cdot \delta \vec{r} = 0 \implies \vec{Z} \cdot \delta \vec{r} = \lambda \nabla_{\vec{r}} f \cdot \delta \vec{r} = 0.$$

Damit folgt unmittelbar das d’Alembert-Prinzip $\sum \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$.

Concept CM-K25c-09-13 (Verallgemeinerung auf N Teilchen und k Zwangsbedingungen). **a)**
Holonome Zwangsbedingungen

Sind k unabhängige, holonome Bedingungen

$$f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

gegeben, so hat jede Zwangskraft die Gestalt

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N, t) \nabla_{\vec{r}_i} f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t), \quad i = 1, \dots, N.$$

Setzt man

$$\vec{a}_{ji}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) := \nabla_{\vec{r}_i} f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t),$$

so lautet dieselbe Beziehung kurz

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji}.$$

Für Punktmassen in allgemeinen Koordinaten $q_1, \dots, q_M$ erscheint $\vec{a}_{ji}$ als $a_{ji} = \partial h_j / \partial q_i$ (vgl. Kap. 2.1 c).

b) Differential-Zwangsbedingungen

Liegen die k Bedingungen nur in Pfaffscher Form vor

$$\sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot d\vec{r}_i + a_{jt} dt = 0, \quad j = 1, \dots, k,$$

so gilt analog

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji}, \quad i = 1, \dots, N.$$

Concept CM-K25c-09-14 (Verallgemeinerung auf N Teilchen Herleitung der AP). **Virtuelle Ver-rückungen**

Für eine holonome Bedingung folgt

$$0 = \delta f_j = \sum_{i=1}^N \nabla_{\vec{r}_i} f_j \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i,$$

und bei Pfaffschen ZB gilt wegen $\delta t = 0$ dasselbe Resultat.

Virtuelle Arbeit der Zwangskräfte

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji} \right) \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \left(\sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i \right) = 0.$$

Damit ergibt sich unmittelbar das *d'Alembert-Prinzip*

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

als Konsequenz der Tatsache, dass Zwangskräfte stets normal auf den vom System einzuhaltenden Zwangsflächen bzw. -bahnen stehen.

Concept CM-K25c-09-15 (Übersicht zentraler Sätze des Lagrange Formalismus).

1. d'Alembert-Prinzip

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Die gesamte virtuelle Arbeit der Zwangkräfte verschwindet.

2. d'Alembert-Gleichung

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Durch Einbeziehen der Trägheitskräfte wird die Wirkung der Zwangkräfte eliminiert.

3. Bewegungsgleichungen in unabhängigen Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ Bei k holonomen Bedingungen ($n = M - k$):

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Dies sind n Differentialgleichungen ohne explizite Zwangkräfte.

4. Gleichgewichtsprinzip

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Im statischen Gleichgewicht ($\ddot{\vec{r}}_i = 0$) leistet die Gesamtheit der eingepägten Kräfte keine virtuelle Arbeit.

Concept CM-K25c-10-01 (Herleitung der Lagrange-Gleichungen 2. Art aus der d'Alembert-Gleichung). **1. Ausgangspunkt: d'Alembert-Gleichung**

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

2. Verallgemeinerte Koordinaten

Wähle n (später unabhängige) Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ und setze

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j.$$

3. Generalisierte Kräfte

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \underbrace{\left(\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right)}_{=: Q_j} \delta q_j.$$

4. Transformation des Trägheitsterms

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \delta \vec{r}_i &= \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) - \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j.\end{aligned}$$

Da $\frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_j}$, ergibt sich mit $T = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2$

$$\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j.$$

5. d'Alembert–Lagrange-Gleichung

Einsetzen in die d'Alembert-Gleichung liefert

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j \right] \delta q_j = 0.$$

Bei k holonomen ZB sind $n = 3N - k$ Koordinaten unabhängig, also

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, \quad j = 1, \dots, n.}$$

6. Einführung eines (generalisierten) Potentials

- **Konservative Kräfte** $\vec{F}_i = -\nabla_{\vec{r}_i} V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) \implies Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j}$.
- **Geschwindigkeitsabhängige Kräfte** Existiert ein *generalisiertes Potential* $V(q, \dot{q}, t)$ mit

$$Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j},$$

dann bleibt die Struktur erhalten.

7. Lagrange-Funktion und Gleichungen 2. Art

Definiere

$$L(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - V(q, \dot{q}, t).$$

Dann wird die letzte Gleichung zu

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n}$$

– den *Lagrange-Gleichungen 2. Art*. Sie gelten genau dann, wenn

- die Zwangsbedingungen holonom sind und
- alle eingprägten Kräfte aus einem (möglicherweise geschwindigkeitsabhängigen) Potential stammen.

Concept CM-K25c-10-04 (Forminvarianz der Lagrange-Gleichungen unter Punkttransformation).
Forminvarianz der Lagrange-Gleichungen

Gegeben sei eine Lagrange-Funktion

$$L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t), \quad n = 3N - k,$$

für die bereits gilt

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.}$$

Punkttransformation

Wir führen eine reguläre (d. h. invertierbare) Punkttransformation ein

$$q'_j = q'_j(q_1, \dots, q_n, t), \quad (J := \det \partial q'_j / \partial q_i \neq 0),$$

mit der Inversen $q_i = q_i(q'_1, \dots, q'_n, t)$. Die neuen Geschwindigkeiten sind

$$\dot{q}_i(q', \dot{q}', t) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial q'_k} \dot{q}'_k + \frac{\partial q_i}{\partial t}.$$

Transformation der Lagrange-Funktion

$$\boxed{L'(q', \dot{q}', t) = L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t)}.$$

L' ist also ein *Skalar*: sein numerischer Wert bleibt erhalten, nur die Darstellung in den Koordinaten ändert sich.

Ableitungen von L'

$$\frac{\partial L'}{\partial q'_j} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j} \right), \quad \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}'_j}.$$

Dabei wurden die elementaren Beziehungen

$$\boxed{\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}'_j} = \frac{\partial q_i}{\partial q'_j}}, \quad \boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial q'_j} \right) = \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j}}$$

genutzt (direkte Ableitung und Vertauschung der partiellen Differentiationen).

Lagrange-Gleichungen in den neuen Koordinaten

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q'_j} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} = 0.$$

Der letzte Schritt folgt, weil der Klammerausdruck für jedes i aufgrund der ursprünglichen Lagrange-Gleichungen verschwindet. Damit ist bewiesen:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} - \frac{\partial L'}{\partial q'_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.}$$

Ergebnis Die Lagrange-Gleichungen sind *forminvariant* unter beliebigen regulären Punkttransformationen $q \mapsto q'(q, t)$. Insbesondere behalten sie ihre Gestalt auch in beschleunigten (Bezugs-) Koordinatensystemen.

Concept CM-K25c-10-06 (Symmetrien Invarianzen Erhaltungsgrößen).

1. **Symmetrie** Ein mechanisches System ist *symmetrisch* gegenüber einer Operation, wenn sich sein beobachtbarer Zustand nach Ausführung der Operation nicht ändert.

Beispiel: Eine perfekte Kugel bleibt unter beliebiger Drehung um ihren Mittelpunkt unverändert.

2. **Invarianz der Lagrange-Funktion** Sei die Operation durch eine Punkttransformation $q_i \mapsto q'_i(q, t)$ beschrieben. Unter allgemeinen Punkttransformationen verhält sich die Lagrange-Funktion wie ein Skalar:

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t).$$

Invarianz liegt vor, wenn zugleich

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q', \dot{q}', t),$$

d. h. die funktionale Gestalt bleibt identisch.

Beispiel (symmetrisch): Teilchen im rotationsinvarianten Potential $L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x^2 + y^2, z)$ ist invariant unter $(x, y) \mapsto (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha)$.

Beispiel (nicht symmetrisch): Freies Teilchen $L = \frac{m}{2}\dot{x}^2$ in ein beschleunigtes Bezugssystem $x' = x - \int_0^t V(t') dt'$ überführt:

$$L' = \frac{m}{2}(\dot{x}' + V)^2 \neq L(x', \dot{x}', t).$$

3. **Erhaltungsgröße** Eine Größe $f(q, \dot{q}, t)$ heißt *erhalten*, wenn für jede Lösung $q(t)$ der Lagrange-Gleichungen

$$\frac{d}{dt} f(q, \dot{q}, t) = 0.$$

4. **Kanonischer (generalisierter) Impuls** Zu jeder Koordinate q_i :

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

Beispiel: Geladenes Teilchen im EM-Feld $L = \frac{m}{2}\dot{\vec{r}}^2 - Q(\phi - \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}/c)$ liefert

$$\vec{p} = m\dot{\vec{r}} + \frac{Q}{c}\vec{A}$$

(konjugierter Impuls $\neq$ kinematischer Impuls).

5. **Zyklische Koordinate** Eine Koordinate q_i , die in L nicht explizit vorkommt

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0,$$

führt unmittelbar zu einer Erhaltungsgröße:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \implies p_i = \text{const.}$$

Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel

$$L = \frac{m}{2} \left((1 + \cos^2 \alpha) \dot{s}^2 + s^2 \dot{\varphi}^2 \right) - mgs \cos \alpha,$$

φ ist zyklisch $\implies p_\varphi = ms^2 \dot{\varphi} = \text{const}$ (Drehimpuls).

Nutzung von Erhaltungsgrößen Zyklische Koordinaten und die zugehörigen Erhaltungsgrößen erleichtern die analytische Lösung (Trennung der Variablen, Reduktion der Ordnung) und liefern unmittelbare Einsichten in den Bewegungsablauf (Richtung des Drehimpulses, Energiebilanz etc.).

Zusammenhang mit dem Noether-Theorem Jede stetige Symmetrie (Invarianz der Lagrange-Funktion) erzeugt eine Erhaltungsgröße. Zyklische Koordinaten sind das einfachste Beispiel: die Verschiebung $q_i \rightarrow q_i + \text{const}$ ist eine Symmetrie $\Rightarrow$ Erhaltung von p_i .

Concept CM-K25c-10-07 (Noether-Theorem). **Aussage**

Eine stetige Symmetrietransformation der Koordinaten

$$q_i \longrightarrow q'_i(q, t; \alpha), \quad q'_i(q, t; 0) = q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

führt – sofern die Lagrange-Funktion invariant bleibt – zu einer Erhaltungsgröße.

Voraussetzungen

- Punkttransformation mit kleinem Parameter α (invertierbar, differenzierbar).
- Invarianz der Lagrange-Funktion

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q(q', t; \alpha), \dot{q}(q', \dot{q}', t; \alpha), t) = L(q', \dot{q}', t).$$

Ableitung Differentiation nach α bei festen $q', \dot{q}'$ ergibt

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial L'}{\partial \alpha} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right). \end{aligned}$$

Dabei wurden die Lagrange-Gleichungen $\frac{d}{dt}(\partial L / \partial \dot{q}_i) = \partial L / \partial q_i$ benutzt.

Erhaltungsgröße (Noether-Invariante) Für $\alpha = 0$ erhält man die konstante Größe

$$\boxed{I(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}}, \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

Da $\frac{dI}{dt} = 0$ entlang jeder Lösung, ist I eine *Erhaltungsgröße*. Dies fasst den Zusammenhang

$$\text{Symmetrie} \implies \text{Invarianz von } L \implies \text{Erhaltungsgesetz}$$

präzise zusammen.

Concept CM-K25c-10-08 (Allgemeine Form des Noether-Theoremsn). **1. Quasi-Invarianz der Lagrange-Funktion**

Eine stetige, einparametrische Punkttransformation

$$q_i \longrightarrow q'_i(q, t; \alpha), \quad q'_i(q, t; 0) = q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

heiße *Symmetrietransformation*, wenn sie die Lagrange-Funktion nur um eine totale Zeitableitung ändert

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) + \frac{d}{dt} F(q', t; \alpha), \quad (1)$$

wobei F eine beliebige skalare Funktion ist. Die Bewegungsgleichungen bleiben dadurch unverändert (*Eich-Invarianz*).

Lemma (Eich-Invarianz). Für jede Funktion $F(q, t)$ haben

$$L \quad \text{und} \quad \tilde{L} = L + \frac{dF}{dt}$$

identische Euler-Lagrange-Gleichungen.

Beweis.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \underbrace{\left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF}{dt} \right) - \frac{\partial}{\partial q_i} \frac{dF}{dt} \right]}_{=0},$$

weil $\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial q_i}$ und $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{dF}{dt} \right)$. □

2. Ableitung der Noether-Invariante

Differenziere (1) nach α bei festem $q', \dot{q}'$:

$$\left. \frac{\partial L'}{\partial \alpha} \right|_{q', \dot{q}'} = \left. \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial \alpha} \right|_{q', t}. \quad (2)$$

Kettenregel. Mit $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ erhält man

$$\begin{aligned} \frac{\partial L'}{\partial \alpha} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + p_i \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) \quad (\text{Euler-Lagrange}) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right). \end{aligned}$$

Gleichsetzen mit (2).

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \right] = 0.$$

Für $\alpha = 0$ definiert dies die *Noether-Konstante*

$$\boxed{I(q, \dot{q}, t) := \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dI}{dt} = 0.$$

3. Zusammenfassung

Noether-Theorem (allgemeine Form). Erzeugt eine stetige Transformation $q \mapsto q'(q, t; \alpha)$ an der Lagrange-Funktion nur eine totale Zeitableitung gemäß $L' = L + \frac{d}{dt} F$, so ist die Größe

$$I = \sum_i p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}$$

eine Erhaltungsgröße des Systems.

Diese Fassung umfasst sowohl echte Invarianz ($F \equiv 0$) als auch Gaußsche Verschiebungen, Zeitsliden u. a. wichtige Symmetrien.

Example CM-K25c-10-09 (Zyklische Koordinaten). Enthält die Lagrange-Funktion L eine Koordinate q_i nur über $\dot{q}_i$, so ist L unter der Translation

$$q_i \longrightarrow q'_i = q_i + \alpha$$

exact invariant. Es gilt

$$\left. \frac{\partial q'_i}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = 1, \quad F \equiv 0.$$

Die Noether-Invariante wird damit

$$I = \sum_k p_k \left. \frac{\partial q_k}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \implies \dot{p}_i = 0.$$

Der Erhaltungssatz für den kanonischen Impuls zyklischer Koordinaten ist somit ein unmittelbarer Spezialfall des Noether-Theorems.

Concept CM-K25c-10-12 (Energieerhaltung als Zeit-Translationssymmetrie).

- *Symmetrie*: Homogenität der Zeit (Physikalische Gesetze ändern sich nicht unter $t \rightarrow t + t_0$.)
- *Invarianz*: Die Lagrange-Funktion besitzt keine explizite Zeitabhängigkeit

$$\boxed{\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial t} = 0 \iff L = L(q, \dot{q})}$$

Zeitverschiebungen sind keine Punkttransformationen in den Koordinaten q_i und werden daher nicht unmittelbar vom Noether-Formalismus der vorangegangenen Abschnitte erfasst. Die zugehörige Erhaltungsgröße leiten wir direkt ab.

Concept CM-K25c-10-13 (Ableitung der Erhaltungsgröße). Für eine zeitunabhängige Lagrange-Funktion gilt

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \ddot{q}_i} \ddot{q}_i \right).$$

Setzt man die Euler-Lagrange-Gleichungen $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}$ ein, so folgt

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i \right), \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

Damit

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L \right) = 0} \implies H(q, p) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L = \text{const.}$$

Die Größe $H(q, p)$ heißt *Hamilton-Funktion*.

Concept CM-K25c-10-14 (Interpretation der Hamilton Funktion). Betrachten wir den Spezialfall

- ausschließlich *konservative* Kräfte ($\vec{F}_i = -\nabla_i V$),
- holonome, skleronome* Zwangsbedingungen (keine explizite Zeitabhängigkeit),

(iii) ein ruhendes Bezugssystem $\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n)$.

Dann ist

$$L = T(q, \dot{q}) - V(q), \quad p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}.$$

1.1.0.1 Kinetische Energie in Quadratform

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta=1}^n a_{\alpha\beta}(q) \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta, \quad a_{\alpha\beta} = a_{\beta\alpha}.$$

1.1.0.2 Impuls–Geschwindigkeits-Relation

$$p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{\beta=1}^n a_{i\beta} \dot{q}_\beta \implies \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i = \sum_{\alpha, \beta} a_{\alpha\beta} \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta = 2T.$$

1.1.0.3 Hamilton-Funktion

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L = 2T - (T - V) = T + V = E_{\text{gesamt}}.$$

Ergebnis: Unter den obigen Bedingungen liefert die Zeitinvarianz des Lagrange-Formalismus *Energieerhaltung*

$$H(q, p) = T + V = E = \text{konstant.}$$

Concept CM-K25c-10-15 (Zusammenfassung Lagrangegleichungen 2. Art).

1. Noether-Theorem

Kontinuierliche Transformation

$$q_i \longrightarrow q'_i(q_1, \dots, q_n, t; \alpha), \quad i = 1, \dots, n = 3N - R.$$

Ist die Lagrange-Funktion bis auf eine totale Zeitableitung invariant,

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) + \frac{d}{dt} F(q', t; \alpha),$$

so gilt die Erhaltungsgröße

$$I(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}.$$

2. Zyklische Koordinaten Spezialfall des Noether-Theorems

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \implies p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \text{konstant.}$$

3. Symmetrie – Invarianz – Erhaltungsgröße

Symmetrie	Invarianz	Erhaltungsgröße
Homogenität des Raumes	Translation	Impuls
Isotropie des Raumes	Rotation	Drehimpuls
Homogenität der Zeit	Zeittranslation	Energie

Motivation CM-K25c-11-01 (Vorteile der Lagrange Gleichung 1. Art). Die im Kapitel 3 hergeleiteten Lagrange Gleichungen 2. Art,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0,$$

gelten nur bei holonomen ZB. Ferner lassen sich die ZK

$$\vec{Z}_i = m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i$$

erst berechnen, wenn man die Bewegungsgleichungen gelöst hat. Die in diesem Kapitel diskutierten Lagrange Gleichungen 1. Art gelten auch für beliebige differenzielle ZB. Ferner eignet sich “Lagrange 1” besonders gut zur expliziten Berechnung der ZK.

Concept CM-K25c-11-02 (Herleitung der Lagrange Gleichung 1. Art). **1. d’Alembert–Gleichung**

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

2. Projektion auf beliebige Generalkoordinaten $q_1, \dots, q_M$ ($M = 3N$)

$$\sum_{j=1}^M \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - K_j \right] \delta q_j = 0, \quad K_j = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}.$$

3. Kräfte aus einem generalisierten Potential $V(q, \dot{q}, t)$

$$K_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j}, \quad L = T - V \implies \sum_{j=1}^M \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} \right) \delta q_j = 0. \quad (1)$$

4. k lineare Geschwindigkeits-ZB in Pfaff-Form

$$\sum_{i=1}^M a_{ji}(q, t) \dot{q}_i + a_{j0}(q, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

Für virtuelle Verrückungen ($\delta t = 0$):

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} \delta q_i = 0, \quad j = 1, \dots, k. \quad (2)$$

5. Einführung der k Lagrange-Multiplikatoren λ_j

Kombiniere (1) und (2):

$$\sum_{i=1}^M \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji} \right] \delta q_i = 0.$$

Da nun nur $M - k$ der δq_i unabhängig sind, kann der Klammerausdruck nicht termweise null sein; wähle λ_j so, dass die k abhängigen Klammern verschwinden – dann müssen die übrigen ebenfalls verschwinden. Somit erhält man M Gleichungen:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji}, \quad i = 1, \dots, M = 3N} \quad (3)$$

Dies sind die *Lagrange-Gleichungen 1. Art*. Gemeinsam mit den k Zwangsgleichungen bilden sie ein geschlossenes System von $M + k$ Gleichungen für die M Koordinaten $q_i(t)$ und die k Multiplikatoren $\lambda_j(t)$.

Interpretation: Der rechte Term $\sum_j \lambda_j a_{ji} = K_i^Z$ ist die *generalisierte Zwangskraft* auf den Freiheitsgrad q_i . Sind die λ_j bestimmt, so lassen sich aus $\vec{F}_r^Z = \sum_j \lambda_j \vec{a}_{jr}$ auch die kartesischen Zwangskräfte $\vec{F}_r^Z$ (bzw. $\vec{Z}_r$) explizit angeben.

Concept CM-K25c-11-03 (Gebrauchsanweisung von Lagrange 1).

1) Wähle $M = 3N$ geeignete generalisierte Koordinaten

$$q_1, q_2, \dots, q_M$$

zur Beschreibung eines Systems aus N Massenpunkten im dreidimensionalen Raum.

2) Schreibe die Zwangsbedingungen (ZB) in differentieller Form:

$$\sum_{i=1}^M a_{ji}(q, t) dq_i + a_{j0}(q, t) dt = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

Im Fall von **holonomen** Zwangsbedingungen der Form

$$h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0,$$

gilt:

$$a_{ji} = \frac{\partial h_j}{\partial q_i}, \quad a_{j0} = \frac{\partial h_j}{\partial t}$$

3) Drücke die Lagrange-Funktion $L = T - V$ als Funktion der $2M$ Variablen aus:

$$L = L(q_1, \dots, q_M, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t)$$

4) Stelle die Lagrange-Gleichungen 1. Art auf:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji}, \quad i = 1, \dots, M$$

Die λ_j sind **Lagrange-Multiplikatoren**, welche die Wirkung der Zwangskräfte erfassen.

5) Löse das Gleichungssystem:

Unbekannte: $\underbrace{q_1, \dots, q_M}_M + \underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_k}_k = M + k$

Gleichungen: M Lagrange-Gleichungen der 1. Art
+ k Zwangsbedingungen (z.B. $h_j(q, t) = 0$)

Gesamt: $M + k$ Gleichungen für $M + k$ Unbekannte

Hinweis: In vielen Fällen ist es zweckmäßig, die k Zwangsbedingungen zuerst zu verwenden, um die Lagrange-Multiplikatoren λ_j zu eliminieren. Dadurch kann das Gleichungssystem reduziert und effizienter gelöst werden.

Concept CM-K25c-12-02 (Eulers Ansatz für Variationsproblem). Parametrisierung benachbarter Kurven durch:

$$y(x) \longrightarrow y(x) + \varepsilon \eta(x), \quad \text{mit } \eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$$

Entwicklung von $I[y + \varepsilon \eta]$ in ε :

$$\begin{aligned} I[y + \varepsilon \eta] &= \int_{x_1}^{x_2} F(y + \varepsilon \eta, y' + \varepsilon \eta', x) dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \left[F(y, y', x) + \varepsilon \left(\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right) \right] dx + O(\varepsilon^2) \end{aligned}$$

Variation des Funktional:

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} I[y + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0} = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right] dx$$

Partielle Integration des zweiten Terms:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' dx = \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \eta \right]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta dx$$

Da $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$, verschwindet der Randterm, und es bleibt:

$$\delta I = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta(x) dx$$

Da $\eta(x)$ beliebig ist, folgt:

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0} \quad (\text{Euler-Lagrange-Gleichung})$$

Notation:

$$\begin{aligned}\delta y(x) &= \varepsilon \eta(x) \quad (\text{virtuelle Variation}) \\ \delta \left(\frac{dy}{dx} \right) &= \frac{d}{dx} \delta y(x) \\ \Rightarrow \quad \delta I &= \int_{x_1}^{x_2} \frac{\delta I}{\delta y(x)} \delta y(x) dx, \quad \text{mit} \quad \frac{\delta I}{\delta y(x)} = \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'}\end{aligned}$$

Analogie zu endlichdimensionalem Fall:

$$\delta I = \sum_{i=1}^m \frac{\partial I}{\partial y_i} \delta y_i \quad \longrightarrow \quad \delta I = \int \frac{\delta I}{\delta y(x)} \delta y(x) dx$$

Definition CM-K25c-12-03 (Allgemeines Variationsproblem). Betrachte ein Funktional, das von mehreren Funktionen $y_1(x), \dots, y_n(x)$ und deren Ableitungen abhängt:

$$I[y_1, \dots, y_n] = \int_{x_1}^{x_2} F(y_1(x), \dots, y_n(x), y_1'(x), \dots, y_n'(x), x) dx$$

Variation:

$$\delta I = \sum_{i=1}^n \int_{x_1}^{x_2} \frac{\delta I}{\delta y_i(x)} \delta y_i(x) dx$$

mit der **Funktionalableitung**

$$\frac{\delta I}{\delta y_i(x)} = \frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y_i'} \right)$$

Notwendige Bedingung für ein Extremum:

$$\boxed{\frac{\delta I}{\delta y_i(x)} = 0 \quad \text{für alle } i = 1, \dots, n}$$

Dies ergibt ein System von n Euler-Lagrange-Gleichungen — eine für jede Funktion $y_i(x)$.

Concept CM-K25c-12-05 (Hamiltonsche Prinzip). Darunter versteht man die folgende Aussage (auch genannt “Prinzip der stationären Wirkung”):

Die Bewegung eines mechanischen Systems von einem gegebenen Anfangspunkt zur Zeit t_1 zu einem gegebenen Endpunkt zur Zeit t_2 verläuft so, dass die Wirkung S stationär ist,

$$\delta S = 0, \quad S = \int_{t_1}^{t_2} dt L(q(t), \dot{q}(t), t)$$

Dies ist die kompakteste Formulierung der klassischen Mechanik: in $\delta S = 0$ ist dieselbe Physik wie in den Lagrange-gleichungen enthalten. Viele Lehrbücher benutzen daher das Hamiltonsche Prinzip als Ausgangspunkt zum formalen Aufbau der Mechanik. Es gilt sowohl für holonome Z.B. als auch für differenzielle Z.B., solange sich die Kräfte aus generalisierten Potentialen herleiten lassen.

Concept CM-K25c-12-06 (Hamiltonsche Prinzip und Holonome Zwangsbedingungen). Sei

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt, \quad L = L(q, \dot{q}, t)$$

mit festen Randwerten $\delta q_j(t_1) = \delta q_j(t_2) = 0$. Die Variation liefert

$$\delta S = \sum_{j=1}^n \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right] \delta q_j dt.$$

Da die δq_j unabhängig sind, folgen die *Euler-Lagrange-Gleichungen*

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

– identisch mit den Lagrangegleichungen 2. Art.

Concept CM-K25c-12-07 (Hamiltonsche Prinzip und Differenzielle Zwangsbedingungen). Liegt eine Pfaffsche Nebenbedingung

$$\sum_{i=1}^M q_{ji}(q, \dot{q}, t) \delta q_i + q_{jt}(q, \dot{q}, t) \delta t = 0, \quad j = 1, \dots, k,$$

bzw. im autonomen Fall $\sum_i q_{ji} \delta q_i = 0$ vor, so sind die δq_i *nicht* unabhängig. Führe für jede Bedingung einen zeitabhängigen Multiplikator $\lambda_j(t)$ ein und betrachte

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \sum_{j=1}^k \lambda_j \sum_{i=1}^M q_{ji} \delta q_i \right] dt.$$

Nun gelten die δq_i als formal unabhängig und man erhält

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j q_{ji}, \quad i = 1, \dots, M = 3N$$

sowie die k Zwangsbedingungen. Dies sind die **Lagrangegleichungen 1. Art**; die Größen $K_i^Z := \sum_j \lambda_j q_{ji}$ sind die *generalisierten Zwangskräfte*.

Concept CM-K25c-16-01 (Setting für Herleitung der Hamiltonfunktion). Lagrangefunktion für System mit $n = \mathbb{R}^n$ generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$:

$$L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$$

Wie man aus der Lagrangefunktion die entsprechende Hamiltonfunktion berechnet haben wir bereits bei der Diskussion der Energieerhaltung in Kapitel 4.3 angedeutet (siehe S. 68): Wir berechnen dazu zunächst die Kanonischen Impulse

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Aus diesen n Gleichungen können wir durch Auflösen nach $\dot{q}_i$ die generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{q}_i$ als Funktionen der generalisierten Koordinaten q_i und Impulse p_i bestimmen:

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n), \quad i = 1, \dots, n.$$

Definition CM-K25c-16-02 (Hamiltonfunktion).

$$H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t) = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$$

$$= \sum_{i=1}^n \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$$

wobei auf der rechten Seite $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$ einzusetzen ist, d.h. H ist als Funktion der $2n + 1$ Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t$ anzusehen.

Mathematisch ist der Übergang von L zu H eine sogenannte Legendre-Transformation bezüglich der Variablenpaare $(\dot{q}_i, p_i)$.

Definition CM-K25c-16-04 (Legendre-Transformation). Die Legendre-Transformierte $g(m)$ von $f(x)$ ist die Funktion

$$g(m) = x(m)m - f(x(m)) = x(m) \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x(m)} - f(x(m)),$$

wobei $x(m)$ durch Auflösen von $m = \frac{df}{dx}$ zu berechnen ist.

Remark CM-K25c-16-05 (Eigenschaften der Legendre-Transformation).

$$\frac{dg}{dm} = x(m) + \underbrace{\frac{dx}{dm}m - \frac{df}{dx} \frac{dx}{dm}}_0 = x(m)$$

$$\frac{d^2g}{dm^2} = \frac{dx}{dm} = \frac{1}{\frac{d^2f}{dx^2}} > 0$$

d.h. $g(m)$ ist eine konvexe Funktion von m .

Schreiben wir das Differential von $f(x)$ in der Form

$$df = \frac{df}{dx} dx = m(x) dx$$

so lautet das Differential der Legendre-Transformierten,

$$dg = dxm + xdm - \frac{df}{dx} dx = x(m) dm.$$

x und m haben also gewissermaßen ihre Rollen vertauscht.

Concept CM-K25c-16-07 (Übergang zwischen Lagrange und Hamilton). Beim Übergang zwischen Lagrangefunktion und Hamiltonfunktion entspricht $x \leftrightarrow q$ und $m \leftrightarrow p$, d.h. die generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{q}_i$ werden zu Gunsten der Impulse p_i wegtransformiert. Die generalisierten Koordinaten q_i bleiben von der Legendre-Transformation unberührt.

Concept CM-K25c-16-09 (Setting zur Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichung). N Teilchen, k holonome ZB, $n = M - k = DN - k$ unabhängige generalisierte Koordinaten (=Zahl der Freiheitsgrade).

Aus Kapitel 3 (siehe S. 53) wissen wir, dass dann die Bewegung des Systems durch die Lagrangeleichungen 2. Art bestimmt werden kann:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_i} = 0, \quad q = (q_1, \dots, q_n)$$

Mathematisch sind das n Differentialgleichungen 2. Ordnung für die n generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$.

Hamilton: Betrachte stattdessen $2n$ Differentialgleichungen 1. Ordnung für die n generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ sowie die zugehörigen n kanonischen Impulse

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Die Beschreibung der Bewegung erfolgt dann in einem $2n$ -dimensionalen Raum der unabhängigen Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$, dem sogenannten "Phasenraum".

Concept CM-K25c-16-10 (Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus Lagrange 2). Die Hamiltonfunktion ist definiert durch

$$H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i(q, p, t) p_i - L(q, \dot{q}(q, p, t), t)$$

wobei $p = (p_1, \dots, p_n)$.

Die Funktionen $\dot{q}_i(q, p, t)$ sind dabei durch Invertieren der Gleichungen

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q}, t)$$

zu berechnen.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{\partial H}{\partial q_j} &= \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j}}_{p_i} p_i - \frac{\partial L}{\partial q_j} - \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j}}_{p_i} \\ &= -\frac{\partial L}{\partial q_j} = -\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = -\dot{p}_j \\ \frac{\partial H}{\partial p_j} &= \dot{q}_j + \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial p_j}}_{p_i} p_i - \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial p_j}}_{p_i} = \dot{q}_j \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Hamilton'sche Bewegungsgleichungen: } \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, n}$$

Das sind die Differentialgleichungen 1. Ordnung für die $2n$ Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$, die äquivalent zu den Lagrange Gleichungen 2. Art sind.

Für die Zeitableitung von H ergibt sich somit

$$\frac{d}{dt} H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n \left(\underbrace{\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i}_{=0} \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

d.h.: die totale zeitliche Änderung von H wird nur durch die explizite Zeitabhängigkeit hervorgerufen.

$\Rightarrow$ Ist H nicht explizit zeitabhängig, so ist H Erhaltungsgröße.

Remark CM-K25c-16-11 (Hamiltonschen Gleichungen als kanonische Gleichungen). Wegen ihrer formalen Einfachheit werden die Hamilton'schen Gleichungen oft auch "Kanonische Gleichungen" genannt. Das Paar (q_i, p_i) wird als "Kanonische Variablen-paar" bezeichnet. Auf Grund der Symmetrie der Hamilton'schen Gleichungen sind alle $2n$ Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$ völlig gleichberechtigt.

Concept CM-K25c-16-12 (Hamilton gleich Gesamtenergie). In Kapitel 4.3 (Energieerhaltung) haben wir gezeigt (siehe S. 65)

$$H = T + V = E = \text{Gesamtenergie}$$

falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Konservative Kräfte
- Skleronom, holonom ZB
- Inertiale Bezugssysteme

Concept CM-K25c-16-13 (Hamiltonisches System). In der Mathematik wird jedes System von $2n$ Differentialgleichungen für Funktionen $x_1(t), \dots, x_n(t), y_1(t), \dots, y_n(t)$, welches sich mit einer geeigneten Funktion $H(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n, t)$ in der folgenden Form schreiben lässt,

$$\dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial y_i}, \quad \dot{y}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

ein "Hamilton'sches System" oder "Kanonisches System" genannt.

Concept CM-K25c-16-14 (Herleitung der Hamilton'schen Bewegungsgleichungen aus dem Hamilton'schen Prinzip). In Kapitel 6.2. (S. 82) haben wir gezeigt dass die Lagrangegleichungen äquivalent zum Hamilton'schen Prinzip (= Prinzip der stationären Wirkung) sind:

$$\delta S = 0, \quad S = \int_{t_1}^{t_2} L = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - H(q, p, t) \right) dt$$

Wir zeigen nun dass auch daraus die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen folgen wenn wir die Variation im $2n$ -dimensionalen Phasenraum durch unabhängig anzusehenden Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$ durchführen, wobei die End-Punkte der generalisierten Koordinaten festgehalten werden:

$$\delta q_i(t_1) = 0 = \delta q_i(t_2)$$

Aus der Definition folgt:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_{i=1}^n \left[\dot{q}_i \delta p_i + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right]$$

Im 2. Term integrieren wir partiell:

$$\int_{t_1}^{t_2} dt p_i \delta \dot{q}_i = p_i(t_2) \delta q_i(t_2) - p_i(t_1) \delta q_i(t_1) - \int_{t_1}^{t_2} dt \dot{p}_i \delta q_i$$

$$\Rightarrow \delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_{i=1}^n \left[\left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i \right]$$

Da δp_i und δq_i als unabhängig angesehen sind $\Rightarrow$

$$\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} = 0, \quad \dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} = 0$$

Concept CM-K25c-16-17 (Totale Zeitableitung von Observablen). Die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen lassen sich mit sogenannte Poisson-Klammern besonders kompakt schreiben. Ferner spielen Poisson-Klammern für den Übergang von der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik eine wichtige Rolle. In Anlehnung an spätere Definitionen in der QM nennen wir differenzierbare Funktionen

$$f(q, p, t) = f(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$$

der gen. Pos. Koordinaten, der Kanonischen Impulse und der Zeit "Observablen". Wir betrachten die totale Zeitableitung von $f(q_i, p_i, t)$:

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \end{aligned}$$

Definition CM-K25c-16-18 (Poisson-Klammer). Die Poisson-Klammer zweier Observablen f und g ist

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right)$$

Concept CM-K25c-16-19 (Darstellung totaler Zeitableitung von Observanzen durch Poisson-Klammer).

$$\Rightarrow \frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

Die zeitliche Änderung einer Observable ist also durch die Poisson-Klammer mit der Hamilton-funktion bestimmt.

Concept CM-K25c-16-20 (Charakterisierung von Erhaltungsgrößen durch Poisson-Klammer). Insbesondere gilt für Observablen die nicht explizit von der Zeit abhängen ($\frac{\partial f}{\partial t} = 0$):

$$\{f, H\} = 0 \Leftrightarrow f \text{ ist Erhaltungsgröße}$$

Concept CM-K25c-16-21 (Hamiltonische Bewegungsgleichung durch Poisson-Klammer). Mit Hilfe von Poisson-Klammern lassen sich die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen nun besonders einfach schreiben:

Wählen wir zunächst als Observable $f = p_j$, so folgt aus der Definition

$$\{p_j, g\} = \sum_i \left(\underbrace{\frac{\partial p_j}{\partial q_i}}_0 \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \underbrace{\frac{\partial p_j}{\partial p_i}}_{\delta_{ij}} \right) = -\frac{\partial g}{\partial q_j}$$

und mit $f = q_j$:

$$\{q_j, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial q_j}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \underbrace{\frac{\partial q_j}{\partial p_i}}_0 \right) = \frac{\partial g}{\partial p_j}$$

Mit $g = H$ folgt damit aus den Hamilton'schen Gleichungen,

$\begin{aligned} \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i} = \{q_i, H\} && \text{(sollt man auswendig lernen)} \\ \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i} = \{p_i, H\} \end{aligned}$
--

Concept CM-K25c-16-22 (Unabhängigkeit der Poisson-Klammer von Variablen). Auf den ersten Blick hängen Poisson-Klammern von den Variablen q_i, p_i ab, nach denen abgeleitet wird. Dies stimmt jedoch nicht: man kann zeigen (siehe z.B. McCauley S. 377-380) dass Poisson-Klammern "Kanonische Invarianten" sind. D.h., benutzt man an Stelle der alten Variablen q_i, p_i neue q'_i, p'_i welche die Form der Hamilton'schen Bewegungsgleichungen erhalten, so gilt:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right) = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q'_i} \frac{\partial g}{\partial p'_i} - \frac{\partial g}{\partial q'_i} \frac{\partial f}{\partial p'_i} \right)$$

1.2 Koordinaten, Zwangsbedingungen und Zwangskräfte

Definition CM-K25c-08-04 (Zwangsbedingungen). Im Kontext der Klassischen Mechanik versteht man unter Zwangsbedingungen geometrische Nebenbedingungen die den Bewegungsablauf eines Körpers einschränken.

Example CM-K25c-08-05 (Zwangsbedingungen für Perle auf gebogenem rotierenden Draht). Perle auf gebogenem, rotierenden Draht:

Auf einem parabelförmig gebogenen Draht, der sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um die z-Achse dreht, ist eine Perle aufgezogen.

Zwangsbedingungen in Zylinderkoordinaten:

$$\phi - \omega t = 0$$

$$z - ar^2 = 0$$

Das sind 2 geometrische Einschränkungen für die 3 Koordinaten (r, ϕ, z) , so dass durch die Angabe einer einzigen Koordinate (z oder r) die Position der Perle vollständig festgelegt ist.

Offensichtlich werden in diesem Beispiel die mit den Zwangsbedingungen verbundenen geometrischen Einschränkungen am einfachsten in Zylinderkoordinaten beschrieben. Natürlich hätten wir auch kartesische Koordinaten (x, y, z) wählen können, aber dann sehen die Zwangsbedingungen komplizierter aus:

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \omega t = 0, \quad z - a(x^2 + y^2) = 0$$

Definition CM-K25c-08-06 (Generalisierte Koordinaten eines N-Teilchen Systems). Allgemein können wir den Zustand eines N-Teilchen Systems im 3-dimensionalen Raum durch die $3N$ Kartesischen Koordinaten der einzelnen Teilchen beschreiben, die wir mit $x_1, \dots, x_{3N}$ durchnummerieren. Alternativ können wir aber auch andere Größen $q_1, \dots, q_{3N}$ benutzen, die den geometrischen Zwangsbedingungen sehr angepaßt sind. Alle Größen, die die Konfiguration einer mechanischen Anordnung kennzeichnen können, werden “generalisierte Koordinaten” genannt.

Concept CM-K25c-08-07 (Punkttransformation und Zsh zwischen ger. und kart. Koordinaten). Dabei wollen wir annehmen, dass zwischen den Kartesischen Koordinaten $x_1, \dots, x_{3N}$ und den generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_{3N}$ ein Zusammenhang der Form

$$x_i = x_i(q_1, \dots, q_{3N}, t), \quad i = 1, \dots, 3N$$

besteht, wobei die explizite Zeitabhängigkeit einen Übergang auf bewegte Koordinatensysteme ermöglicht. Die obige Transformation wird “Punkttransformation” genannt, weil sie Punkte in verschiedenen Koordinatensystemen aufeinander abbildet.

Definition CM-K25c-08-08 (Klassifikation der Zusammenhänge zwischen generalisierten Koordinaten). Für ein System mit Zwangsbedingungen sind nicht alle $3N$ Koordinaten $q_1, \dots, q_{3N}$ voneinander unabhängig, so dass es Zusammenhänge zwischen den q_i und eventuell auch zwischen den entsprechenden generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{q}_i = \frac{d}{dt}q_i$ gibt. Man unterscheidet folgende Fälle: (wobei die $f_j(\dots)$ beliebige Funktionen der angegebenen Argumente sind):

	skleronome (zeitunabhängig)	rheonome (zeitabhängig)
holonom (ganz gestrickt)	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}) = 0,$ $j = 1, \dots, k$	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}, t) = 0$
nicht- holonom	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}) \geq 0$ $f_j(q_1, \dots, q_{3N}, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_{3N}) = 0$	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}, t) \geq 0$ $f_j(q_1, \dots, q_{3N}, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_{3N}, t) = 0$

Der Index $j = 1, \dots, k \leq 3N$ nummeriert die Zwangsbedingungen.

Definition CM-K25c-08-09 (Freiheitsgrad eines N-Systems). k unabhängige holonome ZB reduzieren die Zahl der Freiheitsgrade eines Systems von N Massenpunkten in D Dimensionen auf $DN - k$.

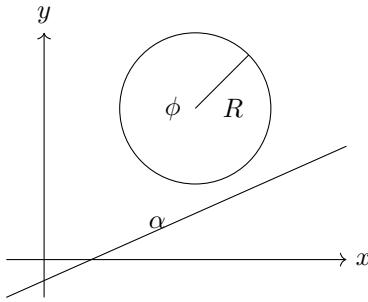
Example CM-K25c-08-10 (Generalisierte Koordinaten: Perle auf Draht). Perle auf Draht, siehe S. 25: $N = 1, D = 3, k = 2$

$\Rightarrow 3N - 2 = 1$ Freiheitsgrad;

ZB $\phi - \omega t = 0$ ist holonom rheonom,

ZB $r - a^2 = 0$ ist holonom skleronom.

Example CM-K25c-08-11 (Generalisierte Koordinaten: Scheibe auf Schräge). Scheibe mit Radius R rollt ohne schlupf auf schiefer Ebene:



Ohne ZBs würde die Lage der Scheibe durch 3 Koordinaten bestimmt,

ZB: x_A, y_A, ϕ

2 holonome ZBs:

$$x_A - R\phi \cos \alpha = 0$$

$$y_A - R\phi \sin \alpha = 0$$

Concept CM-K25c-08-12 (Versionen der nicht-holonomen Zwangsbedingungen). Nicht-holonome Zwangsbedingungen - Darunter versteht man alle ZB, die sich nicht auf Gleichungen der Form $f_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0$ zurückführen lassen, welche nur die generalisierten Koordinaten und die Zeit enthalten. (dabei ist M die maximal mögliche Zahl der generalisierten Koordinaten, $M = DN$ für N Teilchen in D Dimensionen).

Man unterscheidet zwei verschiedene Typen von nicht-holonomen ZB:

1) Ungleichungen:

Manche ZB lassen sich mathematisch nur als Ungleichungen formulieren.

Beispiel: Kleine Kugel rollt Oberfläche einer großen Kugel herunter: ZB: $R(t) \geq R$

Ist die Geschwindigkeit der kleinen Kugel groß genug, verliert sie wegen ihrer Zentrifugalkraft beim Herunterfallen den Kontakt zur großen Kugel.

2) Nicht-integriable Zwangsbedingungen:

Darunter versteht man ZB der Form

$$f_j(q_1, \dots, q_M, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t) = 0$$

die sich nicht durch geeignete Integration in holonome ZB der Form $h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0$ umwandeln lassen.

Concept CM-K25c-08-13 (Holonomie und Exaktheit). Betrachten wir zunächst eine *holonome* Zwangsbedingung

$$h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k_{\text{hol}}. \quad (3)$$

Zeitliches Differenzieren liefert die (gleichwertige) Bedingung

$$0 = \frac{d}{dt} h_j(q_1, \dots, q_M, t) = \sum_{i=1}^M \frac{\partial h_j}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial h_j}{\partial t} \equiv f_j(\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t). \quad (4)$$

Multipliziert man mit dt und benutzt $dq_i = \dot{q}_i dt$, erhält man die (Pfaffsche) Differentialform

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} dq_i + a_{jt} dt = 0, \quad a_{ji} = \frac{\partial h_j}{\partial q_i}, \quad a_{jt} = \frac{\partial h_j}{\partial t}. \quad (5)$$

Da die gemischten zweiten Ableitungen vertauschbar sind (vorausgesetzt h_j ist hinreichend glatt), gelten die *Integrabilitätsbedingungen*

$$\frac{\partial a_{ji}}{\partial q_k} = \frac{\partial a_{jk}}{\partial q_i} = \frac{\partial^2 h_j}{\partial q_k \partial q_i}, \quad i, k = 1, \dots, M, \quad (6)$$

$$\frac{\partial a_{jt}}{\partial q_i} = \frac{\partial a_{ji}}{\partial t} = \frac{\partial^2 h_j}{\partial q_i \partial t}, \quad i = 1, \dots, M. \quad (7)$$

Die Pfaffsche Gleichung (5) ist also *exakt*, weil sie als exaktes Differential dh_j entsteht.

In vielen Problemen treten jedoch *nicht-holonome* (i. A. nicht integrierbare) Zwangsbedingungen auf,

$$\sum_{i=1}^M a_{ji}(q, t) \dot{q}_i + a_{jt}(q, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k_{\text{nh}}, \quad (8)$$

bzw. äquivalent in Differentialform $\sum_i a_{ji} dq_i + a_{jt} dt = 0$. Erfüllen die Koeffizienten a_{ji}, a_{jt} die Integrabilitätsbedingungen (6)–(7) *nicht*, so ist das Differential *nicht exakt*.

In manchen Fällen lässt sich durch Multiplikation mit einem *integrierenden Faktor* $\mu(q, t) \neq 0$

$$\mu(q, t) \left(\sum_i a_{ji} dq_i + a_{jt} dt \right) = dH_j(q, t)$$

eine exakte Form herstellen; gelingt dies jedoch nicht, kann (8) nicht auf eine holonome Bedingung $H_j(q, t) = \text{const}$ integriert werden. Man spricht dann von einer *nicht-integrablen* Zwangsbedingung.

Example CM-K25c-08-14 (Rollscheibe: Differentiale Zwangsbedingungen). **1. Konfigurationskoordinaten** Die Lage der Scheibe ist durch vier generalisierte Koordinaten vollständig beschrieben

$$q = (x_A, y_A, \psi, \varphi)^T,$$

- x_A, y_A – Koordinaten des Auflagepunktes A in der Ebene,
- ψ – Winkel zwischen der Bewegungsrichtung und der x -Achse,
- φ – Rollwinkel der Scheibe um ihre Symmetrieachse.

2. Kinematik des reinen Rollens Reines Abrollen ohne Gleiten liefert (Mechanik I, S. 223)

$$V_{CM} = R \dot{\varphi},$$

wobei die Geschwindigkeit des Schwerpunkts stets in die Richtung $(\cos \psi, -\sin \psi)$ zeigt. Es folgt

$$\dot{x}_A = R \dot{\varphi} \cos \psi, \quad \dot{y}_A = -R \dot{\varphi} \sin \psi. \quad (9)$$

3. Pfaffsche Zwangsbedingungen Die Geschwindigkeitsbeziehungen (9) können als differentiale (Pfaffsche) Zwangsbedingungen formuliert werden:

$$f_1 : \boxed{dx_A - R \cos \psi d\varphi = 0}, \quad (10)$$

$$f_2 : \boxed{dy_A + R \sin \psi d\varphi = 0}. \quad (11)$$

4. Integrabilitätsprüfung

1.2.0.1 Zwangsbedingung (10). Schreiben wir (10) als $\sum_{i=1}^4 a_{1i} dq_i = 0$ mit den Koeffizienten

$$(a_{1x_A}, a_{1y_A}, a_{1\psi}, a_{1\varphi}) = (1, 0, 0, -R \cos \psi),$$

so lautet die notwendige Integrabilitätsbedingung $\partial a_{1i} / \partial q_k = \partial a_{1k} / \partial q_i$ für alle Paare (i, k) . Für das Paar $(i, k) = (\psi, \varphi)$ ergibt sich

$$\frac{\partial a_{1\psi}}{\partial \varphi} = 0 \neq \frac{\partial a_{1\varphi}}{\partial \psi} = R \sin \psi,$$

womit (10) *nicht integrierbar* ist.

1.2.0.2 Zwangsbedingung (11). Für

$$(a_{2x_A}, a_{2y_A}, a_{2\psi}, a_{2\varphi}) = (0, 1, 0, R \sin \psi)$$

liefert das Paar (ψ, φ) den Widerspruch

$$\frac{\partial a_{2\psi}}{\partial \varphi} = 0 \neq \frac{\partial a_{2\varphi}}{\partial \psi} = R \cos \psi,$$

sodass auch (11) nicht integrierbar ist.

5. Kein integrierender Faktor für (10) Sei hypothetisch $\mu = \mu(q) \neq 0$ so, dass μf_1 exakt wäre. Notwendig wäre dann

$$\frac{\partial(\mu a_{1i})}{\partial q_k} = \frac{\partial(\mu a_{1k})}{\partial q_i} \quad \forall i, k.$$

Aus dem Paar $(i, k) = (x_A, \psi)$ folgt $\partial \mu / \partial \psi = 0$ (also μ unabhängig von ψ), während das Paar (ψ, φ) verlangt $\mu R \sin \psi = 0$, was bei beliebigem ψ nur für $\mu \equiv 0$ erfüllbar ist. Ein nicht-trivialer integrierender Faktor existiert somit nicht.

6. Schlussfolgerung Die Pfaffschen Gleichungen (10)–(11) verletzen die Integrabilitätsbedingungen und besitzen keinen integrierenden Faktor. Die Abrollbedingungen sind daher *nicht holonom*; sie lassen sich nicht auf rein koordinatenabhängige Gleichungen $H_j(x_A, y_A, \psi, \varphi) = \text{const.}$ zurückführen.

Concept CM-K25c-08-15 (Zwangkräfte in Newton'schen Bewegungsgleichungen). *Ziel Bestimmung der *Zwangkräfte* (Reaktions- oder Führungskräfte) für holonome Zwangsbedingungen innerhalb der klassisch newton'schen Formulierung.

*Gegeben

- N Massenpunkte in D Dimensionen $\implies M = DN$ kartesische Koordinaten (*)

$$\left\{ x_i^{(\alpha)} \right\}_{\substack{i=1,\dots,N, \\ \alpha=1,\dots,D}}, \quad \text{kurz } (q_1, \dots, q_M).$$

- k unabhängige *holonome* Zwangsbedingungen

$$f_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

Damit verbleiben $n = M - k$ unabhängige generalisierte Koordinaten.

*Methode in drei Schritten

1. Wahl unabhängiger Koordinaten

$$q_\mu = q_\mu(q_1, \dots, q_n, t), \quad \mu = 1, \dots, M.$$

In kartesischer Form (hier $D = 3$) erhält man

$$\vec{r}_i = \begin{pmatrix} x_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ y_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ z_i(q_1, \dots, q_n, t) \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, N.$$

2. Newtonsche Bewegungsgleichungen

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i^{(\text{ext})}(q, \dot{q}, t) + \vec{Z}_i(q, \dot{q}, t), \quad i = 1, \dots, N.$$

Unbekannt sind hier die $M = DN$ Komponenten der Zwangskräfte $\vec{Z}_i$.

Sobald die Beschleunigungen $\ddot{\vec{r}}_i$ aus den Bewegungsgleichungen bestimmt sind, folgt

$$\vec{Z}_i = m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i^{(\text{ext})}.$$

3. Eliminieren der Zwangskräfte

- Unbekannte Größen

$$\underbrace{q_1, \dots, q_n}_{\text{Koordinaten}} \cup \underbrace{Z_1^{(1)}, \dots, Z_N^{(D)}}_{\text{Zwangskräfte}} \Rightarrow (M - k) + M = 2M - k \text{ Unbekannte.}$$

- Gleichungen

$$\text{Newton: } M, \quad \text{ZB + deren Zeitd.: } 2k \Rightarrow M + 2k \text{ Gleichungen.}$$

Für holonome ZB (k unabhängig) lassen sich k der Z -Komponenten rein algebraisch beseitigen, sodass exakt M Gleichungen für die M Unbekannten verbleiben.

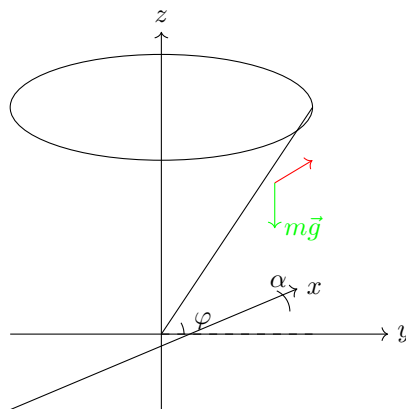
- Ergebnis: Ein geschlossenes Differentialgleichungssystem

$$\{q_\alpha(t)\}_{\alpha=1}^n$$

ohne explizite Zwangskräfte.

(*) *Indexkonvention:* i zählt die Teilchen $(1, \dots, N)$, α die kartesischen Komponenten $(1, \dots, D)$, $q_1, \dots, q_M$ sind die vollständigen (u. U. abhängigen) Koordinaten, $q_1, \dots, q_n$ die unabhängigen.

Example CM-K25c-08-16 (Teilchen auf Kreiskegel).



Geometrische Daten

Ein Teilchen der Masse m bewegt sich auf der Innenseite eines Kreiskegels mit Halbwinkel α unter der Wirkung einer konstanten Erdbeschleunigung $\vec{g} = -g \vec{e}_z$. Zylinderkoordinaten (S, φ, z) sind geeignet; die holonome Zwangsbedingung lautet

$$f(S, z) = S - z \tan \alpha = 0 \implies z = S \cot \alpha.$$

Schritt 1 – unabhängige Koordinaten

Wähle $q_1 = S$ und $q_2 = \varphi$. Die kartesischen Ortskomponenten ergeben sich zu

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S \cos \varphi \\ S \sin \varphi \\ S \cot \alpha \end{pmatrix}.$$

Schritt 2 – Newtonsche Gleichungen mit Zwangkräften

$$m \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix}}_{\vec{F}^{(\text{ext})}} + \underbrace{\begin{pmatrix} Z_x \\ Z_y \\ Z_z \end{pmatrix}}_{\vec{Z}}.$$

Mit

$$\dot{x} = \dot{S} \cos \varphi - S \dot{\varphi} \sin \varphi, \quad \dot{y} = \dot{S} \sin \varphi + S \dot{\varphi} \cos \varphi, \quad \dot{z} = \dot{S} \cot \alpha,$$

folgen die Beschleunigungen

$$\ddot{x} = \ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi, \quad (1)$$

$$\ddot{y} = \ddot{S} \sin \varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos \varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + S\ddot{\varphi} \cos \varphi, \quad (2)$$

$$\ddot{z} = \ddot{S} \cot \alpha. \quad (3)$$

Damit lauten die Komponentengleichungen

$$m(\ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi) = Z_x, \quad (\text{A})$$

$$m(\ddot{S} \sin \varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos \varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + S\ddot{\varphi} \cos \varphi) = Z_y, \quad (\text{B})$$

$$m(\ddot{S} \cot \alpha) - mg = -Z_z. \quad (\text{C})$$

(Die Form (??) wählt Z_z positiv nach oben.)

Schritt 3 – Eliminieren der Zwangkräfte

Die Reaktionskraft $\vec{Z}$ steht stets senkrecht zur Kegeloberfläche. Aus der Draufsicht (radiale Richtung)

$$\begin{pmatrix} Z_x \\ Z_y \end{pmatrix} = -Z_{\perp} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix},$$

folgt

$$Z_y \cos \varphi - Z_x \sin \varphi = 0. \quad (\text{D})$$

Aus der Seitenansicht (Neigungswinkel α) erhält man

$$Z_z = Z_{\perp} \tan \alpha \implies Z_z \cos \varphi + Z_x \tan \alpha = 0. \quad (\text{E})$$

Kombination der Gleichungen

(i) $(A) \sin \varphi - (B) \cos \varphi$ unter Verwendung von (??) liefert

$$2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi} = 0. \quad (1)$$

(ii) $(A) \tan \alpha + (C) \cos \varphi$ und Bedingung (??) ergeben

$$(\tan \alpha + \cot \alpha) \ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan \alpha + g = 0. \quad (2)$$

Die zwei Differentialgleichungen (??) und (??) enthalten nur die unabhängigen Koordinaten $S(t)$ und $\varphi(t)$; die Zwangskräfte sind eliminiert. Nach Bestimmung von $S(t), \varphi(t)$ können Z_x, Z_y, Z_z aus (A)–(C) rückwärts berechnet werden.

Fazit

Das rein newton'sche Vorgehen erfordert *zuerst* das Einführen und *anschließende* Eliminieren der unbekannten Zwangskräfte – ein umständlicher Prozess. Die Frage, ob man die Bewegungsgleichungen der unabhängigen Koordinaten direkt (ohne $\ddot{Z}$) erhält, wird von der Lagrange'schen Formulierung beantwortet (D'Alembert–Lagrange-Prinzip).

1.3 Kanonische Transformationen und Invarianten

Concept CM-K25c-17-01 (Punkttransformationen). In der Lagrange-Mechanik kann man beliebige Punkttransformationen ausführen (siehe Kapitel 3.2. Forminvarianz der Lagrangegleichungen, S. 55). Dabei definiert man neue generalisierte Koordinaten

$$Q_i = Q_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad i = 1, \dots, n$$

(wir ändern hier die Notation auf S.55: $q \rightarrow Q$). Jeder Punkt $q = (q_1, \dots, q_n)$ des Konfigurationsraumes geht dabei in einen neuen Punkt $Q = (Q_1, \dots, Q_n)$ über. In Kapitel 3.2. haben wir gezeigt: die Lagrangegleichungen sind forminvariant unter solchen Punkttransformationen:

mit

$$L'(Q, \dot{Q}, t) = L(q(Q, t), \dot{q}(Q, \dot{Q}, t), t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{Q}_i} - \frac{\partial L'}{\partial Q_i} = 0.$$

Da $L'(Q, \dot{Q}, t)$ i.A. jedoch eine andere Funktion der neuen Variablen ist als $L(q, \dot{q}, t)$ der alten Variablen, ändert sich jedoch der explizite Ausdruck der Lagrangegleichungen bei Punkttransformationen.

Welche Änderungen gibt es bei Punkttransformationen im Hamilton-Formalismus?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die neuen Kanonischen Impulse P_i berechnen!

$$P_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i}$$

p_j = alte kanonische Impulse

wegen $\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial q_j}{\partial q_i}$ (siehe S. 56)

$$\Rightarrow P_i = \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial q_j}{\partial q_i} : \text{Transformation der kanonischen Impulse bei Punkttransformationen}$$

Wir definieren nun die neue Hamiltonfunktion

$$H'(Q, P, t) = \sum_{i=1}^n \dot{Q}_i(Q, P, t) P_i - L'(Q, \dot{Q}(Q, P, t), t)$$

Wegen der Forminvarianz der Lagrangegleichungen bei Punkttransformationen folgt dann analog zur Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus Lagrange'L auf S. 157:

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad P_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$$

d.h. Punkttransformationen lassen auch die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen forminvariant.

Concept CM-K25c-17-02 (Kanonische Transformationen). Da im Hamiltonformalismus q und p völlig gleichberechtigt sind, können wir auch allgemeinere Transformationen betrachten, die Koordinaten und Impulse durcheinandermischen:

Kanonische Transformation:
Eine Transformation der Form

$$\begin{aligned} q_i &\rightarrow Q_i = Q_i(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n, t) \\ p_i &\rightarrow P_i = P_i(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n, t) \end{aligned}$$

heißt kanonisch, wenn aus $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$ folgt, dass mit einer geeigneten neuen Hamiltonfunktion $H'(Q, P, t)$ die Form der Hamilton-Gleichungen invariant bleibt, d.h.

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$$

Concept CM-K25c-17-03 (Punkttransformationen sind Kanonische Transformationen). Die unter a) diskutierten Punkttransformationen sind z.B. kanonisch. Es gibt aber auch andere kanonische Transformationen die die Koordinaten und Impulse wirklich durcheinander mischen. Nicht jede Transformation $q_i \rightarrow Q_i(q, p, t)$, $p_i \rightarrow P_i(q, p, t)$ ist jedoch automatisch kanonisch. Im Folgenden suchen wir Kriterien dafür, dass eine Trafo kanonisch ist, und entwickeln dabei auch eine Methode kanonische Trafos explizit zu konstruieren.

Concept CM-K25c-17-04 (Erzeugung von kanonischen Transformationen). Wir wissen dass die Hamiltonschen Gleichungen aus dem Prinzip der stationären Wirkung folgen: (siehe S.169)

$$\delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H \right) \right] = 0$$

mit $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$

$$\Rightarrow \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1)$$

Wir führen nun neue Koordinaten und Impulse ein,

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \quad P_i = P_i(q, p, t) \quad (2)$$

Wenn diese Transformation kanonisch ist, dann muss es eine neue Hamiltonfunktion H' geben so dass

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} \quad (3)$$

Das ist sicherlich der Fall wenn für die neuen Koordinaten, Impulse und die neue Hamiltonfunktion unter dem Prinzip der stationären Wirkung gilt:

$$\begin{aligned} \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' \right) \right] &= 0 \\ \text{mit } \delta Q_i(t_1) &= \delta Q_i(t_2) = 0 \\ \Rightarrow \dot{Q}_i &= \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} \end{aligned}$$

Concept CM-K25c-17-05 (Eindeutige Bestimmung der Bewegungsgleichung durch Transformationsgleichung). Andererseits bestimmen die Transformationsgleichungen

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \quad P_i = P_i(q, p, t) \quad (2)$$

zusammen mit den ursprünglichen Hamiltongleichungen

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1)$$

eindeutig die Bewegungsgleichungen von Q_i und P_i .

Concept CM-K25c-17-06 (Hinreichende Bedingung für Transformationsverhalten von Hamiltonfunktion). Ein hinreichende Bedingung dafür dass letztere von der Form

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} \quad (3)$$

sind ist:

$$\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H = \sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' + \frac{d}{dt} F_1(q, Q, t) \quad (4)$$

wobei F_1 eine beliebige Funktion der q_i, Q_i und t ist. Das folgt aus der Tatsache, dass dann die neue Hamiltonfunktion mit den neuen generalisierten Koordinaten das Prinzip der stationären Wirkung erfüllt:

$$\begin{aligned} \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' \right) \right] &= \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H \right) \right] - \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} F_1(q, Q, t) \right] \\ &= -\delta F_1(q(t_2), Q(t_2), t_2) + \delta F_1(q(t_1), Q(t_1), t_1) = 0 \end{aligned}$$

Definition CM-K25c-17-07 (erzeugende der kanonischen Transformation (differentielle Form)). In differentieller Form ist die Bedingung:

$$\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H = \sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' + \frac{d}{dt} F_1(q, Q, t) \quad (4)$$

gegeben durch

$$\begin{aligned} dF_1(q, Q, t) &= \sum_{i=1}^n (p_i dq_i - P_i dQ_i) + (H' - H)dt \\ \Rightarrow \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial q_i} &= p_i, \quad \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial Q_i} = -P_i, \quad \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial t} = H' - H \end{aligned}$$

Man nennt $F_1(q, Q, t)$ die "Erzeugende der Kanonischen Transformation".

Concept CM-K25c-17-08 (Eindeutige Bestimmung der Transformationsgleichung aus Erzeugende). Wenn $F_1(q, Q, t)$ bekannt ist, lassen sich die Transformationsgleichungen eindeutig bestimmen: Durch Auflösen von $p_i = \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial q_i}$ erhält man die neuen Koordinaten $Q_i = Q_i(q, p, t)$, und dann durch Auflösen von $P_i = -\frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial Q_i}$ die restlichen Gleichungen $P_i = P_i(q, p, t)$. Schließlich erhält man die neue Hamiltonfunktion aus

$$H'(Q, P, t) = H(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t) + \left. \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial t} \right|_{q=q(Q, P, t)}$$

Man beachte dass die Hamiltonfunktion nur dann wie ein Skalar transformiert wenn die Erzeugende nicht explizit von der Zeit abhängt. Im Gegensatz dazu transformiert die Lagrangefunktion bei beliebigen Punkttrafos immer wie ein Skalar, siehe S. 55.

Concept CM-K25c-17-10 (Alternative unabhängige Variablen). Bisher haben wir zur Konstruktion Kanonischer Transformationen benutzt dass die Existenz einer Funktion $F_1(q, Q, t)$ mit

$$dF_1 = \left(\sum_{i=1}^n p_i dq_i - H dt \right) - \left(\sum_{i=1}^n P_i dQ_i - H' dt \right)$$

eine hinreichende Bedingung dafür ist dass die entsprechende Transformation $Q_i = Q_i(q, p, t)$, $P_i = P_i(q, p, t)$ Kanonisch ist.

Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten zur Erzeugung Kanonischer Trafos, denn im Hamiltonformalismus sind Koordinaten und Impulse gleichberechtigt: An den Variablen $q_1, \dots, q_n, Q_1, \dots, Q_n, p_1, \dots, p_n, P_1, \dots, P_n$ können wir daher beliebig $2n$ als unabhängig ansehen, während die anderen $2n$ auf Grund der Transformationsgleichungen als abhängig betrachtet werden müssen. Der Übergang zu neuen unabhängigen Variablen erfolgt durch Legendre-Trafo. Da die Erzeugenden jeweils von einem alten und einem neuen Variablen-Satz abhängen müssen, gibt es neben $F_1(q, Q)$ noch 3 weitere Möglichkeiten:

Concept CM-K25c-17-11 ((q, P) unabhängige Variablen). Erzeugende: $F_2(q, P, t) = F_1(q, Q(q, P, t), t) + \sum_{i=1}^n P_i Q_i(q, P, t)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow dF_2 &= dF_1 + \sum_i (P_i dQ_i + Q_i dP_i) \\ &= \sum_i (p_i dq_i + Q_i dP_i) - (H' - H)dt \\ \Rightarrow \frac{\partial F_2}{\partial q_i} &= p_i, \quad \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = Q_i, \quad \frac{\partial F_2}{\partial t} = H' - H. \end{aligned}$$

Concept CM-K25c-17-12 ((p, Q) unabhängige Variablen). $F_3(p, Q, t) = F_1 - \sum_i q_i p_i$

$$\Rightarrow dF_3 = \sum_{i=1}^n (-q_i dp_i - P_i dQ_i) + (H' - H)dt$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F_3}{\partial p_i} = -q_i, \quad \frac{\partial F_3}{\partial Q_i} = -P_i, \quad \frac{\partial F_3}{\partial t} = H' - H$$

Concept CM-K25c-17-13 ((p, P) unabhängige Variablen). $F_4(p, P, t) = F_3 + \sum_i P_i Q_i$

$$\Rightarrow dF_4 = \sum_{i=1}^n (-q_i dp_i + Q_i dP_i) + (H' - H)dt$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F_4}{\partial p_i} = -q_i, \quad \frac{\partial F_4}{\partial P_i} = Q_i, \quad \frac{\partial F_4}{\partial t} = H' - H$$

Concept CM-K25c-17-14 (Funktionen erzeugen kanonische Transformationen). Daß die Funktionen F_1, F_3, F_4 Kanonische Transformationen erzeugen folgt wie auf S. 160 aus dem Hamilton'schen Prinzip, wobei man allerdings bei der Behandlung der Randterme beachten muss dass die Variation der Impulse $\delta p_i(t_{1,2})$ und $\delta P_i(t_{1,2})$ an den Rändern nicht verschwindet - dennoch verschwinden die Beiträge aller Randterme nach geeigneter partieller Integration (siehe z.B. Goldstein, Mechanik II, S. 236).

Alternativ kann man auch direkt nachrechnen dass die obigen Trafos in der Tat kanonisch sind:

$$\text{Ausgangspunkt: } \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

mit Transformationsgleichungen: $Q_i = Q_i(q, p, t)$, $P_i = P_i(q, p, t)$ Zu zeigen: mit $H' = H + \frac{\partial F}{\partial t}$, wobei $F = F_1, F_2, F_3, F_4$ gilt,

$$\text{gilt: } \dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$$

Concept CM-K25c-17-15 (Invarianz der fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bei Kanonischen Trafos). Invarianz der fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bei Kanonischen Trafos

$$\{Q_i, P_j\} = \sum_k \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial P_j}{\partial q_k} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \right) = \delta_{ij} = \{q_i, p_j\}$$

Example CM-K25c-17-16 (Zeitunabhängige Kanonische Trafos). Für alle 4 Typen von Kanonischen Transformationen gilt: Sind die Transformationsgleichungen nicht explizit von der Zeit abhängig, so ist $H' = H$. Eine Transformation $Q_i = Q_i(q, p)$, $P_i = P_i(q, p)$ ist genau dann Kanonisch wenn

$$\sum_{i=1}^n (p_i \dot{q}_i - P_i \dot{Q}_i) = \frac{dF}{dt}$$

mit einer geeigneten Funktion F .

$$\sum_{i=1}^n (p_i dq_i - P_i dQ_i) = dF$$

Example CM-K25c-17-17 (Identische Trafo).

$$F_2(q, P) = \sum_{i=1}^n q_i P_i \Rightarrow p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = q_i$$

Example CM-K25c-17-18 (Punkttransformation).

$$\begin{aligned}
 F_2(q, P, t) &= \sum_{i=1}^n \phi_i(q_1, \dots, q_n, t) P_i \\
 \Rightarrow Q_i &= \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = \phi_i(q_1, \dots, q_n, t) \\
 p_i &= \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = \sum_j \frac{\partial \phi_j}{\partial q_i} P_j = \sum_j \frac{\partial Q_j}{\partial q_i} P_j
 \end{aligned}$$

Example CM-K25c-17-19 (Vertauschung von Koordinaten und Impulsen).

$$F_1(q, Q) = \sum_{i=1}^n q_i Q_i \Rightarrow p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i} = Q_i, \quad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i} = -q_i$$

Example CM-K25c-17-20 (Bogoliubov-Transformation).

$$\begin{aligned}
 F_2(q, P) &= \frac{\tanh \gamma (P^2 - q^2)}{2} + \frac{1}{\cosh \gamma} q P, \quad \gamma \text{ beliebig} \\
 \Rightarrow p &= \frac{\partial F_2}{\partial q} = -\tanh \gamma q + \frac{1}{\cosh \gamma} P \Rightarrow P = \cosh \gamma p + \sinh \gamma q \\
 Q &= \frac{\partial F_2}{\partial P} = \tanh \gamma P + \frac{1}{\cosh \gamma} q \\
 &= \tanh \gamma (\cosh \gamma p + \sinh \gamma q) + \frac{1}{\cosh \gamma} q \\
 &= \sinh \gamma p + \frac{\sinh^2 \gamma}{\cosh \gamma} q \\
 &= \sinh \gamma p + \cosh \gamma q
 \end{aligned}$$

Mit $M = \cosh t$, $N = \sinh t$ Bogoliubov-Trafo somit:

$$\begin{pmatrix} Q \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M & N \\ N & M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}, \quad M^2 - N^2 = \cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$$

Proposition CM-K25c-17-21 (Hamiltonsche Zeitentwicklung aus Kanonische Trafo). Wir betrachten die Erzeugende

$$T_1(q, P, t) = q \cdot P + H(q, P, t) dt$$

wobei $dt = t' - t$ ein infinitesimales Zeitintervall ist, und $H(q, P, t)$ die Hamiltonfunktion (aufgefasst als Funktion von q, P). Dann gilt

$$P = \frac{\partial T}{\partial q} = P + \frac{\partial H}{\partial q} dt = P - \dot{p} dt$$

$$Q = \frac{\partial T}{\partial P} = q + \frac{\partial H}{\partial P} dt = q + \dot{q} dt$$

Da neuen Variablen sind also die "zeitentwickelte" Alten,

$$Q(t) = q(t) + \dot{q}(t)dt \approx q(t + dt) = q(t')$$

$$P(t) = p(t) + \dot{p}(t)dt \approx p(t + dt) = p(t')$$

d.h. infinitesimale Zeittrasformationen, in denen $q(t + dt)$, $p(t + dt)$ gemäß den Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus $q(t)$, $p(t)$ hervorgehen, besitzen eine Erzeugende $T_1(q, P, t)$ und sind somit Kanonische Transformationen.

Da sich die Hamiltonsche Zeitentwicklung über ein endliches Zeitintervall $t - t_0$ durch Hintereinanderausführung von infinitesimalen Trafos zusammensetzen lässt, gilt:

Die Hamiltonsche Zeitentwicklung eines mechanischen Systems von Anfangswerten $q(t_0), p(t_0)$ zu Endwerten $q(t) = Q$, $p(t) = P$ ist eine Kanonische Transformation, die von einem kontinuierlichen Parameter t abhängt.

Die Erzeugende $T_2(q_1..q_n, P_1..P_n, t)$ der Kanonischen Trafo ist durch die Lösung der Hamilton-Jacobi-Gleichung gegeben.

Definition CM-K25c-18-01 (Kanonische Invarianten). Darunter versteht man Zusammenhänge zwischen Observablen oder auch Eigenschaften des von den q_i und p_i aufgespannten $2n$ -dimensionalen Phasenraums, die sich bei Kanonischen Transformationen nicht ändern.

Example CM-K25c-18-02 (Hamiltonsche Gleichungen als Kanonische Invarianten). Hamiltonsche Gleichungen. (Dies ist trivial, denn Kanonische Trafos sind ja gerade so definiert dass sie die Form der Hamiltonschen Gleichungen nicht ändern.)

Example CM-K25c-18-03 (Poisson-Klammern-Relationen als Kanonische Invarianten). Alle Poissonklammer-Relationen bleiben bei Kanonischen Transformationen erhalten. In Formeln heißt das folgendes:

Gegeben seien beliebige Observablen $F(q, p, t)$, $G(q, p, t)$

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = 0 = \{p_i, p_j\}$$

Kanonische Trafo: $Q_i = Q_i(q, p, t)$, $P_i = P_i(q, p, t)$

$$F'(Q, P, t) = F(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t)$$

$$G'(Q, P, t) = G(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t)$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \{F, G\} &= \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial G}{\partial q_i} \frac{\partial F}{\partial p_i} \right) \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial F'}{\partial Q_i} \frac{\partial G'}{\partial P_i} - \frac{\partial G'}{\partial Q_i} \frac{\partial F'}{\partial P_i} \right) = \{F', G'\} \end{aligned}$$

Example CM-K25c-18-04 (Spezielle Poisson-Klammern-Relationen als Kanonische Invarianten). Die fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bleiben bei Kanonischen Transformationen erhalten.

$$\{Q_i, P_j\} = \sum_k \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial P_j}{\partial q_k} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \right) = \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

$$\{Q_i, Q_j\} = \{q_i, q_j\} = 0$$

$$\{P_i, P_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$$

An diesem Punkt kann man so am einfachsten testen, ob eine gegebene Transformation Kanonisch ist oder nicht.

Example CM-K25c-18-05 (Phasenvolumen als Kanonische Invarianten). Das Volumen des Phasenraumes ändert sich bei Kanonischen Transformationen nicht.

Dabei ist der Phasenraum definiert als der $2n$ -dimensionale, nicht-gekrümmte Raum, dessen $2n$ kartesische Achsen den Kanonisch konjugierten Variablen $q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n$ entsprechen.

Ein gegebenes Volumen $V_{2n} = \int dq_1 \int dq_2 \dots \int dq_n \int dp_1 \dots \int dp_n$ des alten Phasenraumes ändert bei einer Kanonischen Transformation zwar seine Form, aber nicht sein Volumen, d.h.

$$V'_{2n} = \int dq_1 \int dq_2 \dots \int dq_n \int dp_1 \dots \int dp_n = V_{2n}.$$

Zum Beweis brauchen wir die allgemeine Transformationsregel für Mehrfache Integrale (siehe Mechanik I, S.206):

$$V'_{2n} = D \cdot V_{2n}, \quad D = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial Q_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial Q_1}{\partial p_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial P_n}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial P_n}{\partial p_n} \end{pmatrix} \right|$$

$$= \left| \frac{\partial(Q_1 \dots Q_n, P_1 \dots P_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n)} \right|$$

Wir formen D zunächst mit Hilfe folgender Regeln um:

- 1) $\left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, x_2)} \right| = \left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, y_1)} \right| \cdot \left| \frac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(x_1, x_2)} \right|$ (folgt aus Kettenregel)
- 2) $\left| \frac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(x_1, x_2)} \right| = \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(x_1, y_1)} \right|^{-1}$ (folgt aus $\det M = (\det M^{-1})^{-1}$)
- 3) $\left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(x_1, y_1)} \right| = \left| \frac{\partial x_2}{\partial y_1} \right|_{x_1 = konst.}$

Dann gilt:

$$D = \left| \frac{\partial(Q_1 \dots Q_n, P_1 \dots P_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n)} \right|$$

$$= \frac{\left| \frac{\partial(Q_1 \dots Q_n, P_1 \dots P_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, Q_1 \dots Q_n)} \right|}{\left| \frac{\partial(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, Q_1 \dots Q_n)} \right|} = \left| \frac{\partial(P_1 \dots P_n, Q_1 \dots Q_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, Q_1 \dots Q_n)} \right|$$

$$= \frac{\left| \frac{\partial(p_1 \dots p_n)}{\partial(q_1 \dots q_n)} \right|_{Q=\text{konst}}}{\left| \frac{\partial(p_1 \dots p_n)}{\partial(Q_1 \dots Q_n)} \right|_{q=\text{konst}}}$$

Nun benutzen wir, dass wir es mit einer Kanonischen Trafo zu tun haben. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass diese durch eine Erzeugende vom Typ $F_1(q, Q, t)$ dargestellt wird, so dass

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \quad -P_i = \frac{\partial F_1}{\partial Q_i}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial Q_j \partial q_i}, \quad \frac{\partial P_i}{\partial q_j} = -\frac{\partial^2 F_1}{\partial Q_i \partial q_j}$$

Somit unterscheiden sich die beiden Determinanten im letzten Ausdruck nur durch die Vertauschung von Zeilen und Spalten, sowie eventuell durch ein Vorzeichen, sodass sie denselben Betrag haben $\Rightarrow D = 1$.

Motivation CM-K25c-19-01 (Motivation von Hamilton-Jacobi-Gleichungen). **Gesucht:** Kanonische Transformation zu neuen Variablen Q_i , P_i deren Bewegungsgleichungen stark vereinfacht sind.

Beispiele:

1. $H'(Q_1 \dots Q_n, t)$ hängt nicht von P_i ab

$$\Rightarrow \frac{\partial H'}{\partial P_i} = \dot{Q}_i = 0 \Rightarrow Q_i = \text{konst.}$$

2. $H'(P_1 \dots P_n, t)$ hängt nicht von Q_i ab (d.h. alle Q_i sind zyklisch)

$$\Rightarrow \frac{\partial H'}{\partial Q_i} = -\dot{P}_i = 0 \Rightarrow P_i = \text{konstant}$$

3. $H' = 0 \Rightarrow$ alle P_i und Q_i sind konstant. Ob eine Kanonische Transformation mit dieser Eigenschaft existiert hängt von der Existenz einer Lösung der Hamilton-Jacobi Gleichung ab, die wir nun herleiten wollen.

Concept CM-K25c-19-02 (Herleitung der Hamilton-Jacobi-Gleichung). Wir suchen eine Kanonische Trafo auf konstante Variable:

$$q_i(t) \rightarrow Q_i(q(t), p(t), t) = \text{konst}$$

$$p_i(t) \rightarrow P_i(q(t), p(t), t) = \text{konst}$$

wegen

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}, \quad H' = H + \frac{\partial F}{\partial t}$$

ist dieses Ziel erreicht falls $H' = 0$ und somit

$$H + \frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

Für F kann man nun jede der diskutierten Erzeugenden F_1, F_2, F_3 oder F_4 wählen. Am einfachsten und symmetrischsten werden die Formeln jedoch für $F_2(q_i, P, t)$; für diese Erzeugende gilt:

$$p_i = \frac{\partial F_2(q, P, t)}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2(q, P, t)}{\partial P_i}$$

Wir setzen nun

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$$

in

$$H(q_i, p_i, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t} = 0$$

ein und erhalten die Hamilton-Jacobi-Gleichung:

$$H(q_1, \dots, q_n, \frac{\partial F_2}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial F_2}{\partial q_n}, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t}(q_1 \dots q_n, P_1 \dots P_n, t) = 0$$

Remark CM-K25c-19-03 (Mathematische Bemerkungen zur HJ-Gleichung). 1) Die Hamilton-Jacobi-Gleichung ist eine nicht-lineare, partielle DGL erster Ordnung in $n+1$ Variablen $q_1 \dots q_n, t$ für die Erzeugende einer Kanonischen Trafo auf konstante Variablen.

2) Die allgemeine Lösung einer partiellen DGL besteht aus ganzen Klassen von Funktionen. Die Hamilton-Jacobi-Gl. hat also keine eindeutige Lösung - wenn es überhaupt eine gibt.

3) Jede Lösung der HJ-Gleichung hängt von $n+1$ freiwählbaren Integrationskonstanten $\alpha_1 \dots \alpha_{n+1}$ ab. Dabei ist eine der Konstanten rein additiv (mit F_2 ist auch $F_2 + \alpha_{n+1}$ eine Lösung), und kann weggelassen werden, da sie in den Transformationsgleichungen nicht auftaucht. Eine Lösung der HJ-Gleichung die n freiwählbare Konstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n$ enthält (wobei keine α_i additiv ist) heißt vollständige Lösung.

Remark CM-K25c-19-04 (Additive Integrationskonstanten und Vollständige Lösungen). Jede Lösung der HJ-Gleichung hängt von $n+1$ freiwählbaren Integrationskonstanten $\alpha_1 \dots \alpha_{n+1}$ ab. Dabei ist eine der Konstanten rein additiv (mit F_2 ist auch $F_2 + \alpha_{n+1}$ eine Lösung), und kann weggelassen werden, da sie in den Transformationsgleichungen nicht auftaucht. Eine Lösung der HJ-Gleichung die n freiwählbare Konstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n$ enthält (wobei keine α_i additiv ist) heißt vollständige Lösung.

Concept CM-K25c-19-05 (Integrale und nicht-integrale mechanische Systeme). Ein mechanisches System für das eine vollständige Lösung der HJ-Gleichung gefunden werden kann ist integrierbar, andernfalls heißt es nicht-integrierbar.

Concept CM-K25c-19-06 (Hamiltonsche Wirkungsfunktion). Da die neuen Impulse $P_1 \dots P_n$ erhalten sind, können wir sie mit den Integrationskonstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n$ identifizieren:

$$P_i = \alpha_i = \text{konst}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Die Funktion:

$$S(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n, t) = F_2(q_1 \dots q_n, P \rightarrow \alpha, t)$$

wird "Prinzipalfunktion" oder "Hamiltonsche Wirkungsfunktion" genannt.

Remark CM-K25c-19-07 (Darstellung der ursprünglichen Phasenraum-Variablen durch neue Konstanten). Aus einer vollständigen Lösung der HJ-Gleichung erhalten wir die Konstanten neuer Koordinaten,

$$Q_i = \frac{\partial S(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n, t)}{\partial \alpha_i} = \beta_i = \text{konst}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Diese Gleichungen lassen sich nach den $q_i = q_i(\alpha_1 \dots \alpha_n, \beta_1 \dots \beta_n, t)$ auflösen. Anschließend erhält man die Impulse aus

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$$

Und damit

$$p_i = p_i(q(\alpha, \beta, t), t) = p_i(\alpha, \beta, t), \quad i = 1, \dots, n$$

Die $2n$ Konstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n, \beta_1 \dots \beta_n$ lassen sich aus den Anfangsbedingungen bestimmen.

Concept CM-K25c-19-08 (HJ-Gleichungen für nicht explizit Zeitabhängige Hamiltonfunktion und Charakteristische Funktion). Hängt H nicht explizit von der Zeit ab, so lässt sich mit dem Ansatz

$$S(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n, t) = W(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n) - \alpha_1 t$$

die HJ-Gleichung auf die folgende Form bringen:

$$H\left(q_1 \dots q_n, \frac{\partial W}{\partial q_1} \dots \frac{\partial W}{\partial q_n}\right) = \alpha_1$$

Die Zeit taucht dann nicht mehr explizit auf. $W(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n)$ wird "charakteristische Funktion" genannt.

Definition CM-K25c-19-10 (Integrable mechanische Systeme). Ein mechanisches System für das sich die Berechnung der Bewegung auf eindimensionale Integrale zurückführen lässt heißt "integrabel".

Theorem CM-K25c-19-12 (Liouville'sche Involutions-Satz). Für Hamilton'sche Systeme gibt der "Liouville'sche Involutions-Satz" (1860) eine hinreichende Bedingung für Integrabilität. Ein Hamilton'sches System mit n Freiheitsgraden und Hamilton-funktion $H(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n, t)$ ist integrabel falls:

1. So mindestens n Erhaltungsgrößen $G_j(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n, t) = C_j = konst$ gilt, d.h.

$$\frac{d}{dt}G_j = \{G_j, H\} + \frac{\partial G_j}{\partial t} = 0.$$

2. Die Poissonklammern zweier beliebiger G_i, G_j verschwinden,

$$\{G_i, G_j\} = 0, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Man nennt die $G_1 \dots G_n$ dann "kompatibel" oder auch "in Involution".

3. Die n Gleichungen $G_j(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n, t) = C_j$ nach den p_i in der folgenden Form aufgelöst werden können:

$$p_i = f_i(q_1 \dots q_n, C_1 \dots C_n, t), \quad i = 1, \dots, n$$

Proof CM-K25c-19-13 (PROOF: Liouville'sche Involutions-Satz (H nicht explizit Zeitabhängig)).
Strategie: Konstruiere eine Kanonische Transformation so dass alle neuen Koordinaten $Q_1 \dots Q_n$ zyklisch sind, d.h. die neue Hamiltonfunktion $H'(P_1 \dots P_n)$ hängt nur von den neuen Impulsen ab.

Wenn uns das gelingt, können wir die neuen Hamilton'schen Bewegungsgleichungen direkt integrieren:

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad P_i(t) = P_i(0) = \alpha_i = konst.$$

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i} = \frac{\partial}{\partial P_i} H'(\alpha_1 \dots \alpha_n) = \beta_i = konst \Rightarrow Q_i(t) = \beta_i t + Q_i(0).$$

Analogie: freie Teilchen: $H_{frei} = \sum_{i=1}^n \frac{p_i^2}{2m} \Rightarrow$ geradlinig gleichförmige Bewegung:

$$\dot{p}_i(t) = 0 \Rightarrow p_i(t) = p_i(0) = mv_i(0) = konst.$$

$$\dot{q}_i = \frac{p_i}{m} = v_i(0) = konst \Rightarrow q_i(t) = v_i(0)t + q_i(0)$$

Wenn es uns für ein gegebenes mechanisches System also gelingt eine kanonische Trafo mit der obigen Eigenschaft zu finden, dann haben wir gewissermaßen alle mit der Wechselwirkung zwischen den Teilchen zusammenhängenden Effekte “wegtransformiert” (solche Effekte sind z.B. die Streuung zwischen Teilchen oder die Ausbildung gebundener Zustände).

Konstruktion der Kanonischen Trafo:

Wir konstruieren dazu eine geeignete zeitunabhängige Erzeugende vom Typ $F_2(q, P)$: Wegen $\frac{\partial F_2}{\partial t} = 0$ und $P_i = \alpha_i = konst.$ gilt:

$$F_2(q_1 \dots q_n, P_1 \dots P_n) = F_2(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n)$$

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial \alpha_i},$$

$$H'(\alpha_1 \dots \alpha_n) = H(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n).$$

Einsetzen von $p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$ in $H(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n) = H'$ zeigt die Zeitunabhängige Hamilton-Jacobi Gleichung:

$$H(q_1 \dots q_n, \frac{\partial F_2}{\partial q_1}(q, \alpha), \dots, \frac{\partial F_2}{\partial q_n}(q, \alpha)) = H'(\alpha_1 \dots \alpha_n)$$

Um die Lösung der H-J Gleichung zu finden, betrachten wir das folgende Kurvenintegral entlang einer Kurve von q_0 nach q im Konfigurationsraum $q = (q_1 \dots q_n)$:

$$\Phi(q_1 \dots q_n, C_1 \dots C_n) = \sum_{i=1}^n \int_{q_0}^q dq'_i p_i(q') = \sum_{i=1}^n \int_{q_0}^q dq'_i f_i(q'_1 \dots q'_n, C_1 \dots C_n)$$

(beachte c) im Liouville'schen Involutionssatz)

Jetzt kommt der entscheidende Punkt:

Die Bedingungen a) und b) im Liouville'schen Involutionssatz garantieren dass $\Phi(q_1 \dots q_n, C_1 \dots C_n)$ nur von den Endpunkten des Wegs $q_0 \rightarrow q$ abhängt, und nicht von der Form des Wegs!

Beweis:

Wegen $p_i - f_i(q_1 \dots q_n, C_1 \dots C_n) = 0$ und $\{S_i, S_j\} = 0$

$$\Rightarrow \{p_i - f_i, p_j - f_j\} = 0$$

$$\Leftrightarrow \{p_i, f_j\} + \{f_j, p_i\} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial f_i}{\partial q_j} = \frac{\partial f_j}{\partial q_i}$$

Aber das sind genau die Integrabilitätsbedingungen, die garantieren dass die Kurvenintegrale $\sum_i \int f_i dq_i$ wegunabhängig sind.

Example CM-K25c-19-14 (Integrabilitätsbedingungen in n=3). Für n=3 haben wir die Integrabilitätsbedingungen bereits kennen gelernt.

$$U(\vec{r}) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r}' \cdot \vec{F}(\vec{r}') = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \sum_i dr'_i F_i(\vec{r}') \text{ wegunabhängig}$$

Damit folgt

$$\nabla \times \vec{F} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_2} \\ \frac{\partial F_3}{\partial x_1} = \frac{\partial F_1}{\partial x_3} \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

Die gesuchte Lösung der H-J-Gleichung ist nun einfach:

$$F_2(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n) = \Phi(q_1..q_n, C_1..C_n) \Big|_{C_i=\alpha_i}$$

denn nach Konstruktion folgt:

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n)$$

Wir erhalten die neuen Koordinaten:

$$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial \alpha_i}(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n)$$

Da die neuen Impulse $P_i = \alpha_i$ konstant sind, folgt

$$Q_i(t) = \beta_i t + Q_i(0) \text{ wobei } \beta_i = \frac{\partial H'}{\partial \alpha_i}$$

Zur expliziten Berechnung von $H'(\alpha_1..\alpha_n)$ müssen wir die Transformationsgleichungen nach den alten Koordinaten auflösen:

$$q_i = q_i(Q, \alpha)$$

$$p_i = p_i(Q, \alpha)$$

und in $H = H'$ einsetzen:

$$H'(\alpha_1..\alpha_n) = H(q(Q, \alpha), p(Q, \alpha))$$

Example CM-K25c-19-15 (Wirkung in integrablen Systemen hängt nur von Endpunkten ab). In einem integrablen System hängt auch die Wirkung

$$S = \int_{t_0}^t dt' L(q(t'), \dot{q}(t'), t')$$

nur von den Endpunkten $q(t_0)$ und $q(t)$ des Wegs im Konfigurationsraum ab, und es gilt:

$$\frac{\partial S}{\partial q_i(t)} = p_i(t), \quad \frac{\partial S}{\partial q_i(t_0)} = -p_i(t_0), \quad H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

d.h. $S(q(t), q(t_0), t)$ erzeugt eine Kanonische Transformation vom Typ F_1 auf Konstante Anfangswerte

$$Q_i = q_i(t_0), P_i = p_i(t_0)$$